RAPPORT TECHNIQUE D'INGÉNIERIE

BIOEQ LAB 4.0

Plateforme d'Analyse Pharmacocinétique Non-Compartimentale, Inférence Statistique de Bioéquivalence et Intégrité des Données (ALCOA+)

Anas EL OUAHABI
Élève-Ingénieur en Génie des Procédés Industriels et Pharmaceutiques
École d'Ingénieurs Abulcasis (EIA-UIASS), Rabat

Molécule Modèle API-X (Inhibiteur de la pompe à protons, 40 mg, forme à libération modifiée)
Document technique anonymisé. Les données présentées reposent sur des simulations d'essais croisés 2×2 *et des métriques méthodologiques agrégées à visée illustrative. Aucune donnée clinique brute individuelle ni information propriétaire n'est divulguée.*

---

1 Résumé Exécutif et Contexte Industriel

1.1 Enjeux de la Bioéquivalence

La bioéquivalence (BE) constitue le pivot scientifico-réglementaire autorisant la mise sur le marché des spécialités génériques et le développement de formes pharmaceutiques optimisées. Deux formulations d'un même principe actif sont déclarées bioéquivalentes lorsque la vitesse et la quantité d'absorption de la substance active dans la circulation générale ne présentent pas de divergence cliniquement significative, à posologie molaire équivalente et dans des conditions expérimentales rigoureusement identiques.

Pour une molécule modèle telle que l'API-X (forme à libération modifiée à variabilité substantielle liée à la cinétique d'ouverture gastrique et au polymorphisme hépatique), la modélisation mathématique précise de la pharmacocinétique et la maîtrise de la puissance statistique des plans d'essais conditionnent directement la faisabilité industrielle et l'approbation réglementaire.

1.2 Intégrité des Données en Biométrie (ALCOA+)

Dans un environnement d'essais cliniques et de biométrie hospitalière, les flux de données brutes subissent une chaîne séquentielle de transformations (détection instrumentale, bioanalyse, ingestion tabulaire, modélisation NCA, calculs inférentiels ANOVA). Les directives internationales imposent une gouvernance sans faille répondant au référentiel **ALCOA+** : *Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate, Complete, Consistent, Enduring, Available.*

Le projet **BIOEQ LAB 4.0** répond à ce besoin par l'interconnexion d'un moteur de calcul scripté en environnement certifié et d'une interface applicative garantissant la traçabilité continue via des empreintes cryptographiques et un journal d'audit immuable.

2 Cadre Réglementaire et Modélisation Mathématique

2.1 Référentiels et Directives Applicables

— **EMA** : *Guideline on the Investigation of Bioequivalence* (CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1).
— **FDA** : *Statistical Approaches to Establishing Bioequivalence* et directives spécifiques de produits.
— **ICH** : Directives ICH M13A (Harmonisation des études de bioéquivalence des formes solides).
— **OMS** : TRS 996, Annexe 5 (*Guidance on good data and record management practices*).
— **FDA 21 CFR Part 11** : Enregistrements électroniques et traçabilité de signature.

2.2 Analyse Non-Compartimentale (NCA)

Soit un sujet recevant une administration extravasculaire unitaire, dont le profil de concentration plasmatique $C(t)$ est échantillonné aux temps discrets t_i ($i \in \{1, \ldots, n\}$).

1. Paramètres d'exposition maximale

$$C_{\max} = \max_{1 \leq i \leq n} (C_i) \tag{1}$$

$$T_{\max} = t_k \quad \text{tel que} \quad C(t_k) = C_{\max} \tag{2}$$

2. Intégration de l'exposition globale ($AUC_{0-t_{\text{last}}}$) L'aire sous la courbe plasmatique de t_0 au dernier point quantifiable t_{last} ($C_{\text{last}} > \text{LOQ}$) est calculée par la méthode hybride *Linear-Up / Log-Down* :

$$AUC_{0-t_{\text{last}}} = \sum_{i=1}^{n-1} \Delta AUC_{i \to i+1} \tag{3}$$

— **Phase d'absorption / ascendante ($C_{i+1} \geq C_i$)** — Trapèze linéaire :

$$\Delta AUC_{i \to i+1} = \frac{C_i + C_{i+1}}{2} \cdot (t_{i+1} - t_i) \tag{4}$$

— **Phase d'élimination / descendante ($C_{i+1} < C_i$)** — Trapèze logarithmique :

$$\Delta AUC_{i \to i+1} = \frac{C_i - C_{i+1}}{\ln(C_i) - \ln(C_{i+1})} \cdot (t_{i+1} - t_i) \tag{5}$$

3. Constante d'élimination (λ_z) et demi-vie ($T_{1/2}$) La régression linéaire univariée sur la phase terminale mono-exponentielle ($\ln(C)$ en fonction de t) sur au moins 3 points consécutifs permet d'estimer λ_z :

$$\lambda_z = -\frac{\mathrm{d}\ln(C)}{\mathrm{d}t} \quad \Longrightarrow \quad T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda_z} \tag{6}$$

4. Extrapolation à l'infini ($AUC_{0-\infty}$)

$$AUC_{0-\infty} = AUC_{0-t_{\text{last}}} + \frac{C_{\text{last}}}{\lambda_z} \tag{7}$$

avec la contrainte réglementaire de résidu extrapolé :

$$\%AUC_{\text{extra}} = \left(\frac{C_{\text{last}}/\lambda_z}{AUC_{0-\infty}} \right) \times 100 \leq 20.0\% \tag{8}$$

2.3 Inférence Statistique de Bioéquivalence

1. Transformation logarithmique Les métriques primaires d'exposition $Y \in \{C_{\max}, AUC_{0-t}, AUC_{0-\infty}\}$ suivent une distribution log-normale multiplicative. L'inférence est conduite sur la variable transformée :

$$Z_{ijk} = \ln(Y_{ijk}) \tag{9}$$

2. Modèle Linéaire Général Mixte (2×2 Crossover) Pour un essai croisé équilibré (séquences $k \in \{TR, RT\}$, périodes $j \in \{1, 2\}$, sujets i) :

$$Z_{ijk} = \mu + S_{ik} + P_j + F_{(j,k)} + \varepsilon_{ijk} \tag{10}$$

où μ est la moyenne générale, $S_{ik} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2)$ est l'effet aléatoire intra-séquence du sujet, P_j est l'effet fixe de période, $F_{(j,k)}$ l'effet fixe de formulation, et $\varepsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2)$ l'erreur résiduelle intra-sujet.

3. Différence des moindres carrés et variabilité L'estimateur ponctuel de la différence est :

$$\hat{\delta} = \overline{\ln(Y)}_{\text{Test}} - \overline{\ln(Y)}_{\text{Référence}} \tag{11}$$

d'erreur-type associée pour N sujets totaux ($n = N/2$ par séquence) :

$$SE(\hat{\delta}) = \sqrt{\frac{2 \cdot MSE}{n}} = \sqrt{\frac{4 \cdot MSE}{N}} \tag{12}$$

où $MSE = \hat{\sigma}_w^2$ est le carré moyen de l'erreur résiduelle de l'ANOVA. Le coefficient de variation intra-individuel CV_w est obtenu par :

$$CV_w = \sqrt{\exp(MSE) - 1} \tag{13}$$

4. Procédure TOST et Intervalle de Confiance à 90 % L'intervalle de confiance à 90% pour le rapport des moyennes géométriques (GMR) s'écrit :

$$IC_{90\%}(GMR) = \left[\exp\left(\hat{\delta} - t_{0.95,\,\nu} \cdot SE(\hat{\delta})\right) \;;\; \exp\left(\hat{\delta} + t_{0.95,\,\nu} \cdot SE(\hat{\delta})\right)\right] \tag{14}$$

avec $\nu = N - 2$ degrés de liberté. La bioéquivalence moyenne (ABE) est statuée si :

$$IC_{90\%}(GMR) \subseteq [80.00\% \;;\; 125.00\%] \tag{15}$$

Ce critère équivaut au rejet des deux hypothèses nulles du test de Schuirmann :

$$H_{01} : \delta \leq \ln(0.80) \quad \text{et} \quad H_{02} : \delta \geq \ln(1.25) \tag{16}$$

2.4 Dimensionnement et Puissance Statistique (PowerTOST)

Le dimensionnement de la cohorte d'essai dépend directement de la variance intra-sujet (CV_w) et du ratio attendu $\theta_0 = GMR$. Le tableau synthétise les effectifs calculés pour une puissance cible de 80% ($\alpha = 0.05$, $\theta_0 = 0.95$, design 2×2) :

3 Architecture de la Solution Numérique

3.1 Couplage Bimodulaire (R / Streamlit)

- **Moteur R de calcul validé (`PKNCA`)** : Dédié au traitement mathématique batch non modifiable, standardisé pour la soumission.
- **Interface Décisionnelle Python (`Streamlit`)** : Permet la visualisation temps réel des profils cinétiques, la comparaison graphique Test vs Référence et la simulation dynamique de puissance clinique.

Variabilité intra-sujet (CV_w)	**Effectif minimal (N)**	**Puissance estimée (%)**
20.0%	20	83.5%
25.0%	28	80.7%
30.0%	40	81.3%
35.0% (HVD)	54	80.4%
40.0% (HVD)	74	80.8%

TABLE 1 – Dimensionnement d'essai croisé 2×2 selon le niveau de variabilité biologique.

3.2 Garanties de Conformité ALCOA+ et Sécurité Cryptographique

— **Attributable & Contemporaneous** : Horodatage atomique (UTC) et traçabilité univoque de chaque exécution d'analyse.
— **Original & Accurate** : Ségrégation stricte en lecture seule des fichiers sources tabulaires.
— **Empreinte d'Intégrité SHA-256** : Chaque rapport d'inférence statistique et tableau pivot généré est scellé par une clé de hachage $H(M) \in \{0,1\}^{256}$. Toute modification ultérieure d'un seul caractère invalide la conformité du fichier d'audit.

4 Discussion Méthodologique et Transposition Industrielle

Pour les substances à forte variabilité intra-individuelle ($CV_w > 30\%$, cas fréquent sur les dérivés de l'API-X), l'utilisation d'un design 2×2 classique conduit à des effectifs cliniques économiquement non viables ($N > 60$). La plateforme intègre dès lors les alertes méthodologiques recommandant le basculement vers :

— Le design répliqué $2 \times 2 \times 4$ ou partiel à 3 périodes.
— L'évaluation par limites élargies (approche **ABEL** selon l'EMA, plafonnée à [69.84% ; 143.19%] pour la $C_{\max}$).

5 Conclusion

Le projet **BIOEQ LAB 4.0** fournit une architecture d'ingénierie biométrique combinant rigueur calculatoire, conformité aux exigences réglementaires internationales et maîtrise absolue de l'intégrité des flux de données. Ce cadre méthodologique pose les fondations pour les futures soumissions de dossiers d'autorisation de mise sur le marché (AMM) et la transposition aux études de comparabilité biosimilaire.